



Programação Orientada a Objetos

Ano Letivo 2025/2026

Relatório de Projeto Prático **Domus Control**

A102940

Afonso Martins Campos Fernandes



A102527

Rafaela Antunes Pereira



Grupo G090

Data de Entrega: 10 de maio de 2026

Índice

1. Introdução	3
2. Arquitetura de Classes	3
2.1. Hierarquia de Dispositivos	3
2.2. Interface DispositivoInfo	4
2.3. Automações, Escalonamentos e Cenários	4
2.4. Diagrama de Classes	4
3. Decisões de Design	5
4. Descrição das Funcionalidades	6
4.1. Acesso e Gestão de Conta	6
4.2. Gestão de Casas e Divisões	7
4.3. Gestão e Interação com Dispositivos	8
4.4. Simulação Ambiental e Temporal	9
4.5. Automações, Escalonamentos e Cenários	9
4.6. Estatísticas	12
4.7. Persistência	12
5. Casos Específicos	12
6. Conclusão	13

1. Introdução

Este relatório descreve o Domus Control, a aplicação que desenvolvemos para o projeto prático de POO. A aplicação simula uma plataforma de automação doméstica, à semelhança do Home Assistant referido no enunciado: permite a um utilizador criar casas, dividi-las em divisões, associar dispositivos a essas divisões e depois operar sobre eles, tanto individualmente como através de cenários, automações e escalonamentos.

O foco do trabalho não foi realizar o maior número possível de funcionalidades, mas sim aplicar os princípios de POO de forma consistente, para que a aplicação seja fácil de estender — como por exemplo acrescentar novos tipos de dispositivos.

Implementámos os requisitos até ao patamar dos 18 valores, não tendo implementado o requisito 8.4 (sugestão automática de automações).

2. Arquitetura de Classes

A aplicação está organizada em torno de uma classe principal, `DomusControl`, que funciona como o ponto de entrada para a lógica de negócio. Esta classe guarda dois mapas: um de utilizadores (indexados pelo username) e outro de casas (indexadas pelo nome). Esta classe contém também o “relógio” da simulação, com os atributos `horaAtual`, `minutoAtual` e `diaAtual`.

A hierarquia de contenção segue a estrutura natural do problema:

`DomusControl` → `Casa` → `Divisao` → `Dispositivo`

A classe `Casa` guarda também as suas automações, escalonamentos e cenários, porque cada casa pode ter regras próprias.

A interação com o utilizador foi separada do modelo de dados. A classe `TextUI` faz toda a apresentação por menus e a `DomusControl` não sabe nada sobre como os dados são mostrados. A classe `Estado` cuida apenas da gravação e leitura em ficheiro binário.

2.1. Hierarquia de Dispositivos

A classe `Dispositivo` é abstrata e contém os atributos comuns a todos os equipamentos: identificador, marca, modelo, consumo por hora, número de ativações e tempo total ligado. Os métodos `ligar()`, `desligar()` e `isLigado()` foram declarados abstratos para forçar cada subclasse a definir o seu próprio comportamento.

Implementámos cinco tipos concretos de dispositivos:

- **Rele** — o caso mais simples, apenas dois estados (ligado/desligado).
- **Lampada** — tem intensidade (0 a 100%) e cor em Kelvin (entre 2700 e 4000). Usa um enum `Estado` interno (`NORMAL`, `ECO`, `MAX`, `DESLIGADO`, `CUSTOM`).
- **ColunaSom** — tem volume e os estados `LIGADO`, `MUDO`, `DESLIGADO`.
- **Estore** — tem grau de abertura entre 0 e 100%.
- **Portao** — também tem abertura, mas ainda pode ser trancado.

Para evitar duplicar código entre `Estore` e `Portao`, criámos uma classe abstrata intermédia, `DispositivoAbertura`, que encapsula a lógica do atributo de abertura. O `Portao` estende-a para acrescentar o conceito de trancado, sobrepondo `setAbertura()` e `abrir()` para impedir movimento quando o mesmo está trancado.

Esta organização cumpre o requisito do enunciado de permitir acrescentar novos tipos de dispositivos sem alterar o código existente: para acrescentar, por exemplo, um sensor de temperatura, basta criar uma nova classe que estenda `Dispositivo`.

2.2. Interface **DispositivoInfo**

Quando o módulo de estatísticas precisa de devolver informação sobre dispositivos (por exemplo, o top 3 dispositivos mais consumidores), preferimos não devolver os próprios `Dispositivo`, porque isso permitiria a quem chama alterar o estado. Em vez disso, criámos a interface `DispositivoInfo`, que só expõe métodos de consulta (`getMarca`, `getConsumoHora`, `getNumAtivacoes`, etc.). A classe `Dispositivo` implementa esta interface.

Quando o `DomusControl` devolve uma lista de top dispositivos, devolve `List<DispositivoInfo>`. O cliente vê os dados mas não os pode modificar.

2.3. Automações, Escalonamentos e Cenários

Para representar regras condicionais sem misturar tudo numa só classe, separámos a condição da ação:

- **Condicao** — interface com um único método, `verify(Casa casa)`. Implementações: `CondicaoOn`, `CondicaoOff`, `CondicaoLuminosidade`, `CondicaoChuva`.
- **Action** — interface com `execute(Casa casa, double tempoAtual)`. Implementações: `ActionOn`, `ActionOff`, `ActionTodasLampadas`, `ActionTodasColunas`, `ActionTodosDispAbertura`.

Uma `Automacao` junta uma condição e uma ação (“se chover, fecha as cortinas”). Um `Escalonamento` junta uma hora e uma ação (“às 21:00, fecha as cortinas”). Um `Cenario` é uma lista de ações executadas em sequência (“sair de casa”: desligar luzes, fechar cortinas, desligar colunas).

Esta separação foi a decisão de design que mais nos ajudou: para acrescentar um tipo novo de condição basta criar uma nova classe que implemente `Condicao`, sem mudar o resto.

2.4. Diagrama de Classes

A figura 1 apresenta o diagrama UML completo. Devido ao número de classes, é apresentado também em ficheiro separado (`Diagrama de classes.pdf`) para melhor leitura.

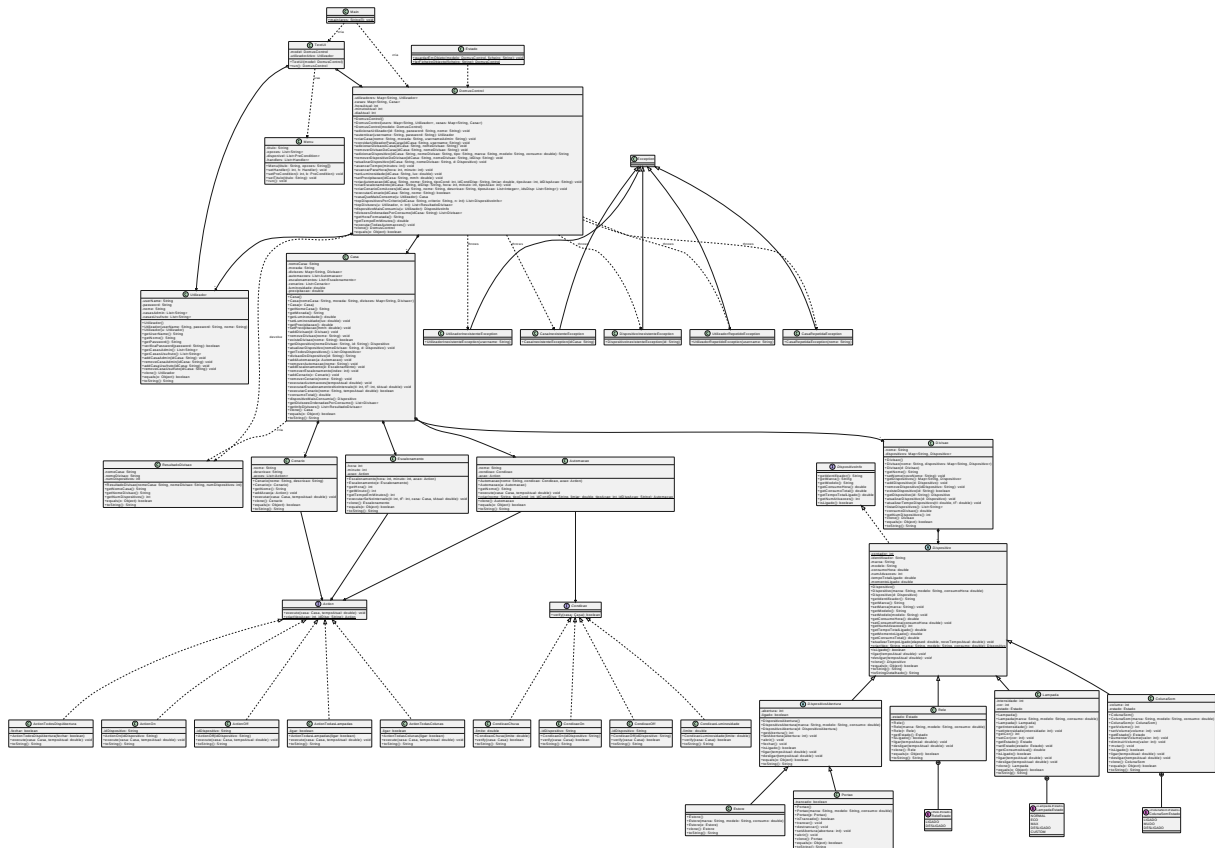


Figura 1: Representação visual da arquitetura de classes do sistema Domus Control

3. Decisões de Design

Esta secção descreve as escolhas que fizemos durante o desenvolvimento e as razões por trás delas.

Estruturas de dados. Para guardar utilizadores, casas, divisões e dispositivos usámos `Map<String, X>` em vez de `List<X>`. O acesso é quase sempre feito por nome ou identificador.

Identificadores únicos. Os dispositivos são identificados por uma string no formato “DISPn”, onde n é gerado por um contador estático na classe `Dispositivo`. Como o contador é estático, tivemos de o serializar à parte no método `Estado.guardarEmObjeto()` e repô-lo ao carregar o ficheiro — caso contrário, ao reiniciar a aplicação, o contador voltaria a 1 e podia gerar IDs em conflito com dispositivos já existentes.

Cópias defensivas. Todos os getters que devolvem coleções ou objetos mutáveis devolvem cópias, não referências internas. Por exemplo, `Casa.getDivisoões()` percorre o mapa interno e clona cada divisão antes de devolver. Da mesma forma, todos os setters e construtores que recebem objetos guardam cópias. Isto garante que o estado interno não pode ser alterado por engano a partir de fora.

Para tornar isto possível em todas as camadas, definimos `clone()` em todas as classes do modelo, incluindo nas interfaces `Action` e `Condicao`. Assim, ao copiar uma `Automacao`, ela própria clona a sua condição e a sua ação, e o ciclo de cópias defensivas fica fechado.

Enums internos. Os estados específicos de cada dispositivo (`Rele.Estado`, `Lampada.Estado`, `ColunaSom.Estado`) foram declarados como enums dentro das classes a que pertencem. Isto evita que um estado de lâmpada seja por engano atribuído a uma coluna, porque os tipos não são compatíveis.

Comparators centralizados. Para os relatórios do tipo “top N dispositivos por consumo / por tempo / por ativações”, em vez de escrever três métodos quase iguais, definimos um `Map<String,`

Comparator<Dispositivo>> estático na DomusControl. O método topDispositivosPorCritério recebe a chave do critério e usa o comparador correspondente.

Exceções próprias. Criámos seis classes de exceção (UtilizadorInexistenteException, UtilizadorRepetidoException, CasaInexistenteException, CasaRepetidaException, DispositivoInexistenteException, DivisaoInexistenteException) para sinalizar erros de domínio de forma clara, em vez de usar exceções genéricas.

Simulação de tempo. A passagem do tempo é simulada por um inteiro que representa minutos desde a meia-noite ($\text{horaAtual} * 60 + \text{minutoAtual}$). O método avançarTempo(int minutos) atualiza este valor, dispara os escalonamentos cujas horas caem dentro do intervalo percorrido e re-avalia as automações no fim. Há tratamento especial para o caso em que o avanço atravessa a meia-noite.

4. Descrição das Funcionalidades

4.1. Acesso e Gestão de Conta

A aplicação começa por pedir ao utilizador para fazer login ou criar uma conta. Cada utilizador tem um username, password e nome. É também possível carregar um estado já gravado em ficheiro a partir do menu inicial.

```
=====
DOMUS CONTROL
=====
1 - Entrar na conta
2 - Criar conta
3 - Carregar estado de ficheiro
0 - Sair
Opção: |
```

Figura 2: Menu Inicial

```
=====
DOMUS CONTROL
=====
1 - Entrar na conta
2 - Criar conta
3 - Carregar estado de ficheiro
0 - Sair
Opção: 2
Nome de utilizador: Nizzo
Nome completo:
Afonso Martins Campos Fernandes
Password: 1234
Conta criada com sucesso!

Prima enter para continuar...|
```

Figura 3: Registo de Utilizador

```
=====
DOMUS CONTROL
=====
1 - Entrar na conta
2 - Criar conta
3 - Carregar estado de ficheiro
0 - Sair
Opção: 1
Nome de utilizador: Nizzo
Password: 1234|
```

Figura 4: Portal de Login

4.2. Gestão de Casas e Divisões

Depois de autenticado, o utilizador vê as casas a que tem acesso, separadas em casas que administra e casas onde é usufrutuário. O administrador pode criar divisões, adicionar dispositivos e convidar outros utilizadores; o usufrutuário só interage com os dispositivos.

Quando se cria uma casa, o seu criador fica automaticamente como administrador. Para dar acesso a outra pessoa, o administrador convida-a pelo username e ela passa a ser usufrutuária.

```
=====
Olá, Afonso Martins Campos Fernandes | 00:00 (Segunda-feira)
=====
1 - Meus Dados
2 - Ver Casas | Divisões | Dispositivos
3 - Criar nova Casa
4 - Simular passagem do tempo
5 - Simular ambiente
6 - Gravar estado
0 - Sair
Opção: 3
Nome da casa: Casal
Morada:
Rua José António Cruz nº180 2ºD
Casa 'Casal' criada com sucesso!

Prima enter para continuar...|
```

Figura 5: Criação da Casa 1

```
=====
Olá, Afonso Martins Campos Fernandes | 00:00 (Segunda-feira)
=====
1 - Meus Dados
2 - Ver Casas | Divisões | Dispositivos
3 - Criar nova Casa
4 - Simular passagem do tempo
5 - Simular ambiente
6 - Gravar estado
0 - Sair
Opção: 3
Nome da casa: Casa2
Morada:
Rua José António Cruz nº30
Casa 'Casa2' criada com sucesso!

Prima enter para continuar...|
```

Figura 6: Criação da Casa 2

```
=====
Admin - Casa: Casal
=====
1 - Ver Divisões | Dispositivos
2 - Adicionar Divisão
3 - Remover Divisão
4 - Convidar Utilizador (usufrutuário)
5 - Ver Automações e Escalonamentos
6 - Cenários
0 - Sair
Opção: 2
Nome da nova divisão:
Sala
Divisão 'Sala' adicionada.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 7: Gestão de Divisões

```
=====
Admin - Casa: Casal
=====
1 - Ver Divisões | Dispositivos
2 - Adicionar Divisão
3 - Remover Divisão
4 - Convidar Utilizador (usufrutuário)
5 - Ver Automações e Escalonamentos
6 - Cenários
0 - Sair
Opção: 3
1. Sala
Número da divisão a remover (0 para cancelar): 1
Divisão 'Sala' removida.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 8: Remoção de Divisão

```
=====
Admin - Casa: Casal
=====
1 - Ver Divisões | Dispositivos
2 - Adicionar Divisão
3 - Remover Divisão
4 - Convidar Utilizador (usufrutuário)
5 - Ver Automações e Escalonamentos
6 - Cenários
0 - Sair
Opção: 4
Utilizador que queres convidar(Username):
Nizzo2
Utilizador 'Nizzo2' adicionado como usufrutuário.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 9: Convidar Utilizador

4.3. Gestão e Interação com Dispositivos

Cada divisão pode ter qualquer número de dispositivos. Ao adicionar, o utilizador escolhe o tipo, introduz a marca, modelo e consumo por hora, e o sistema atribui automaticamente um ID.

A interação com cada dispositivo abre um menu específico ao seu tipo. Por exemplo, numa lâmpada podem-se ajustar a intensidade e a cor; numa coluna, o volume; num portão, a abertura ou a tranca.

```
=====
Adicionar Dispositivo
=====
1 - Relé
2 - Lâmpada
3 - Coluna de Som
4 - Estore
5 - Portão
0 - Sair
Opção: 2
Marca:
FOXLUX
Modelo:
FL1
Consumo por hora (Wh): 12
Dispositivo 'DISP2' adicionado.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 10: Adição de Lâmpada

```
=====
Identificador: DISP2 | Tipo: Lâmpada
-> Marca: FOXLUX | Modelo: FL1
-> Estado: DESLIGADO
-> Consumo/hora: 12.0 Wh | Tempo total ligado: 0.0 min
=====
1 - Ligar
2 - ---
3 - ---
4 - ---
5 - ---
6 - ---
0 - Sair
Opção: 1

Identificador: DISP2 | Tipo: Lâmpada
-> Marca: FOXLUX | Modelo: FL1
-> Estado: NORMAL
-> Intensidade: 50% | Cor: 3200K | Consumo atual: 6.0 Wh
-> Consumo/hora: 12.0 Wh | Tempo total ligado: 0.0 min

Prima enter para continuar...|
```

Figura 12: Controlo de Lâmpada

```
=====
Adicionar Dispositivo
=====
1 - Relé
2 - Lâmpada
3 - Coluna de Som
4 - Estore
5 - Portão
0 - Sair
Opção: 3
Marca:
JBL
Modelo:
JBL_MAX
Consumo por hora (Wh): 40
Dispositivo 'DISP3' adicionado.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 11: Adição de Coluna

```
=====
Identificador: DISP1 | Tipo: Estore
-> Marca: Estoramos | Modelo: EsM1
-> Estado: DESLIGADO | Posição: FECHADO
-> Consumo/hora: 10.0 Wh | Ativações: 0
-> Tempo ligado: 0.0 min
=====
1 - Abrir (100%)
2 - ---
3 - Abrir parcialmente
0 - Sair
Opção: 3
Grau de abertura (1-99): 40

Identificador: DISP1 | Tipo: Estore
-> Marca: Estoramos | Modelo: EsM1
-> Estado: LIGADO | Posição: ABERTO (40%)
-> Consumo/hora: 10.0 Wh | Ativações: 1
-> Tempo ligado: 0.0 min

Prima enter para continuar...|
```

Figura 13: Controlo Geral

4.4. Simulação Ambiental e Temporal

Cada casa tem dois valores ambientais: luminosidade (em lux) e precipitação (em mm/h). O utilizador pode alterá-los manualmente para testar automações. Sempre que estes valores mudam, as automações da casa são re-avaliadas.

A passagem do tempo pode ser simulada de três formas: avançar X minutos, avançar X horas, ou avançar até uma hora específica. Internamente, todas estas opções chamam `avancarTempo(minutos)`, que atualiza o tempo ligado de cada dispositivo, dispara os escalonamentos do intervalo e re-avalia as automações.

```
=====
Simular Ambiente - Casa: Casal
=====
1 - Alterar luminosidade
2 - Alterar Precipitação (chuva)
0 - Sair
Opção: 1
Luminosidade em lux (ex: 500=dia, 100=escuro): 234
Luminosidade definida para 234.0 lux.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 14: Alterar Luminosidade

```
=====
Simular Ambiente - Casa: Casal
=====
1 - Alterar luminosidade
2 - Alterar Precipitação (chuva)
0 - Sair
Opção: 2
Precipitação em mm/h (0=sem chuva, >5=chuva): 6
Precipitação definida para 6.0 mm/h.

Prima enter para continuar...|
```

Figura 15: Alterar Precipitação

```
=====
Simulação de Tempo | Hora atual: 00:00 (Segunda-feira)
=====
1 - Avançar X minutos
2 - Avançar X horas
3 - Avançar até uma hora específica (HH:MM)
0 - Sair
Opção: |
```

Figura 16: Menu de Tempo

```
=====
Simulação de Tempo | Hora atual: 20:10 (Segunda-feira)
=====
1 - Avançar X minutos
2 - Avançar X horas
3 - Avançar até uma hora específica (HH:MM)
0 - Sair
Opção: 2
Quantas horas avançar? 2
Hora atual: 22:10 (Segunda-feira)

Prima enter para continuar...|
```

Figura 17: Avanço Temporal

4.5. Automações, Escalonamentos e Cenários

Automações. O utilizador define uma condição e uma ação. Quando a condição se verifica, a ação dispara automaticamente. Por exemplo: “se a luminosidade ficar abaixo de 150 lux, ligar todas as lâmpadas”.

Escalaonamentos. O utilizador define uma hora e uma ação. No próximo avanço de tempo que passe por essa hora, a ação dispara. Por exemplo: “às 22:30, desligar todas as lâmpadas”.

Cenários. O utilizador define um nome e uma sequência de ações que são executadas em conjunto. Implementámos os quatro cenários pedidos pelo enunciado: “Sair de Casa”, “Jantar com Amigos”, “Deitar” e “Acordar”.

```

=== Criar Automação ===
Dispositivo de AÇÃO: DISP3

Tipo de condição:
  1 - Outro dispositivo está LIGADO
  2 - Outro dispositivo está DESLIGADO
  3 - Luminosidade baixa (abaixo de X lux)
  4 - Chuva (Precipitação acima de X mm/h)
Tipo de condição: 2
[Quarto]
  ID: DISP2 | Lâmpada | Estado: DESLIGADO
  ID: DISP3 | Coluna de Som | Estado: DESLIGADO
  ID: DISP1 | Desligado | Fechado | Estore
ID do dispositivo CONDIÇÃO:
DISP2
Ação: 1 = Ligar DISP3 | 2 = Desligar DISP3
Tipo de ação: 1
Nome da automação:
Luzes desligadas e Som ligadas
Automação 'Luzes desligadas e Som ligadas' criada.

Prima enter para continuar...|

```

Figura 18: Criar Automação

```

=====
Casa: Casal > Quarto
=====
1 - Listar Dispositivos
2 - Adicionar Dispositivo
3 - Remover Dispositivo
4 - Interagir com Dispositivo
0 - Sair
Opção: 1
Dispositivos da divisão 'Quarto':
  1. ID: DISP2 | Lâmpada | Estado: NORMAL
  2. ID: DISP3 | Coluna de Som | Estado: DESLIGADO
  3. ID: DISP1 | Desligado | Fechado | Estore

Prima enter para continuar...|

```

Figura 19: Resultado de Automação

```

=====
Automações e Escalonamentos - Casa: Casal
=====
1 - Listar automações
2 - Criar automação
3 - Remover automação
4 - Listar escalonamentos
5 - Criar escalonamento
6 - Remover escalonamento
0 - Sair
Opção: 5

=== Criar Escalonamento ===

Dispositivos disponíveis na casa:
[Quarto]
ID: DISP2 | Lâmpada | Estado: DESLIGADO
ID: DISP3 | Coluna de Som | Estado: LIGADO
ID: DISP1 | Desligado | Fechado | Estore
ID do dispositivo (ou vazio para cancelar):
DISP1

=== Criar Escalonamento ===
Dispositivo: DISP1
Hora (0-23): 20
Minuto (0-59): 00
Ação: 1 = Ligar DISP1 | 2 = Desligar DISP1
Tipo de ação: 2
Escalonamento criado: DISP1 às 20:00.

Prima enter para continuar...|

```

Figura 20: Criar Escalonamento

```

=== Criar Cenário ===
Nome do cenário:
Cenariol
Descrição:
Teste

Adicionar ação:
1. Ligar dispositivo específico
2. Desligar dispositivo específico
3. Ligar todas as lâmpadas
4. Desligar todas as lâmpadas
5. Ligar todas as colunas de som
6. Desligar todas as colunas de som
7. Abrir todas as cortinas/portões
8. Fechar todas as cortinas/portões
0. Terminar e guardar cenário
Opção: 3
Erro: Número inválido.
Opção: 2
ID do dispositivo: DISP1

Adicionar ação:
1. Ligar dispositivo específico
2. Desligar dispositivo específico
3. Ligar todas as lâmpadas
4. Desligar todas as lâmpadas
5. Ligar todas as colunas de som
6. Desligar todas as colunas de som
7. Abrir todas as cortinas/portões
8. Fechar todas as cortinas/portões
0. Terminar e guardar cenário
Opção: 2
ID do dispositivo: DISP2

Adicionar ação:
1. Ligar dispositivo específico
2. Desligar dispositivo específico
3. Ligar todas as lâmpadas
4. Desligar todas as lâmpadas
5. Ligar todas as colunas de som
6. Desligar todas as colunas de som
7. Abrir todas as cortinas/portões
8. Fechar todas as cortinas/portões
0. Terminar e guardar cenário
Opção: 2
ID do dispositivo: DISP3

Adicionar ação:
1. Ligar dispositivo específico
2. Desligar dispositivo específico
3. Ligar todas as lâmpadas
4. Desligar todas as lâmpadas
5. Ligar todas as colunas de som
6. Desligar todas as colunas de som
7. Abrir todas as cortinas/portões
8. Fechar todas as cortinas/portões
0. Terminar e guardar cenário
Opção: 0
Cenário 'Cenariol' criado com 3 ações.

Prima enter para continuar...|

```

Figura 21: Criar Cenário

```

=====
Automações e Escalonamentos - Casa: Casal
=====
1 - Listar automações
2 - Criar automação
3 - Remover automação
4 - Listar escalonamentos
5 - Criar escalonamento
6 - Remover escalonamento
0 - Sair
Opção: 1

=== Automações da casa 'Casal' ===
1. Automação: Auto1 | Se: Luminosidade < 10.0 lux - Desligar DISP2
2. Automação: Luzes desligadas e Som Ligadas | Se: Dispositivo DISP2 desligado - Ligar DISP3

Prima enter para continuar...|

```

Figura 22: Lista de Automações

```

=====
Automações e Escalonamentos - Casa: Casal
=====
1 - Listar automações
2 - Criar automação
3 - Remover automação
4 - Listar escalonamentos
5 - Criar escalonamento
6 - Remover escalonamento
0 - Sair
Opção: 4

=== Escalonamentos da casa 'Casal' ===
1. Escalonamento às 20:00 | Ação: Desligar DISP1
2. Escalonamento às 19:30 | Ação: Ligar DISP2

Prima enter para continuar...|

```

Figura 23: Lista de Escalonamentos

```

=====
Cenários - Casa: Casal
=====
1 - Listar cenários
2 - Executar cenário
3 - Remover cenário
4 - Criar Cenário
0 - Sair
Opção: 1

=== Cenários da casa 'Casal' ===
1. Cenário: Cenariol | Teste (3 ação(ões))

Prima enter para continuar...|

```

Figura 24: Lista de Cenários

```

=====
Cenários - Casa: Casal
=====
1 - Listar cenários
2 - Executar cenário
3 - Remover cenário
4 - Criar Cenário
0 - Sair
Opção: 2

Cenários disponíveis:
1. Cenariol
Número do cenário a executar (0 para cancelar): 1
Cenário 'Cenariol' executado com sucesso!

Prima enter para continuar...|

```

Figura 25: Eliminar Cenário

4.6. Estatísticas

A partir do menu principal o utilizador acede a vários relatórios: a casa que mais consome, o top 3 dispositivos por consumo, por tempo ligado ou por número de ativações, o top 3 divisões com mais dispositivos, e a comparação de consumo entre divisões. Os totais são calculados a partir do consumo por hora e do tempo ligado, atualizados a cada simulação de tempo.

4.7. Persistência

A qualquer momento o utilizador pode gravar o estado da aplicação. A serialização abrange toda a árvore: utilizadores, casas, divisões, dispositivos com os seus históricos, automações, escalonamentos e cenários. O contador estático de IDs é gravado à parte para garantir que não se perde entre sessões.

Quando a aplicação arranca, tenta automaticamente carregar o ficheiro `domuscontrol.dat` da pasta corrente. Se não existir, começa com estado vazio.

```

=====
Olá, Afonso Martins Campos Fernandes | 22:10 (Segunda-feira)
=====
1 - Meus Dados
2 - Ver Casas | Divisões | Dispositivos
3 - Criar nova Casa
4 - Simular passagem do tempo
5 - Simular ambiente
6 - Gravar estado
0 - Sair
Opção: 6
Estado gravado com sucesso em 'domuscontrol.dat'.

Prima enter para continuar...|

```

Figura 26: Gravação de Estado em Ficheiro .dat

5. Casos Específicos

Durante o desenvolvimento encontramos algumas situações que mereceram decisão explícita.

Casas sem administradores. Quando um utilizador deixa de ser administrador de uma casa, decidimos não eliminar a casa automaticamente. Ela fica “órfã” — continua no ficheiro de estado mas nenhum utilizador a vê na sua lista. Isto evita perdas acidentais de dados históricos (consumos, ativações, configurações de automações).

IDs não reutilizados. Se um dispositivo é removido, o seu ID não volta a ser usado. O contador estático continua a avançar. Isto evita que uma automação antiga, criada quando “DISP5” era uma lâmpada, dispare sobre um novo “DISP5” que entretanto fosse criado como portão.

Validação de permissões. A TextUI verifica se o utilizador é administrador antes de mostrar opções de gestão estrutural (criar divisões, remover dispositivos, criar cenários). Um usufrutuário só vê as opções de interação com dispositivos.

Validações em setters. Vários setters lançam `IllegalArgumentException` para valores impossíveis: cor da lâmpada fora de `[2700, 4000]` K, volume fora de `[0, 100]`, abertura fora de `[0, 100]`, entre outros.

6. Conclusão

Construir o Domus Control levou-nos a passar por praticamente todos os tópicos da disciplina. O que à partida parecia simples (casas com dispositivos) ganhou complexidade quando juntámos utilizadores com permissões diferentes, automações com condições e ações independentes, simulação de tempo, estatísticas e serialização.

A decisão que mais nos ajudou foi separar `Condicao` de `Action`. Isso permitiu reutilizar as mesmas ações em três contextos diferentes — automações, escalonamentos e cenários — sem duplicar código. Quando a meio do desenvolvimento precisámos de acrescentar uma nova ação, só criámos uma classe nova e o resto do sistema absorveu-a automaticamente.

A maior dificuldade foi acertar nas cópias defensivas. Inicialmente algumas classes partilhavam referências, o que causava efeitos colaterais difíceis de detetar. A solução foi definir `clone()` em todas as classes do modelo, incluindo nas interfaces `Action` e `Condicao`, para que qualquer cópia garantisse isolamento real.

Se tivéssemos mais tempo, gostaríamos de implementar o requisito 8.4 e melhorar a interface de texto, por exemplo com cores ou uma representação mais visual das casas. Para o âmbito deste trabalho, ficámos satisfeitos com o equilíbrio entre cobertura funcional e qualidade da arquitetura.